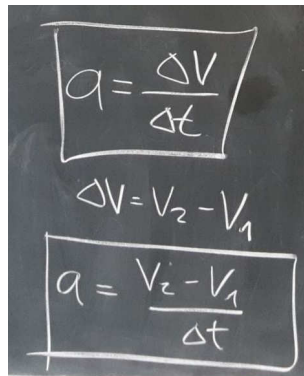


Beschleunigung

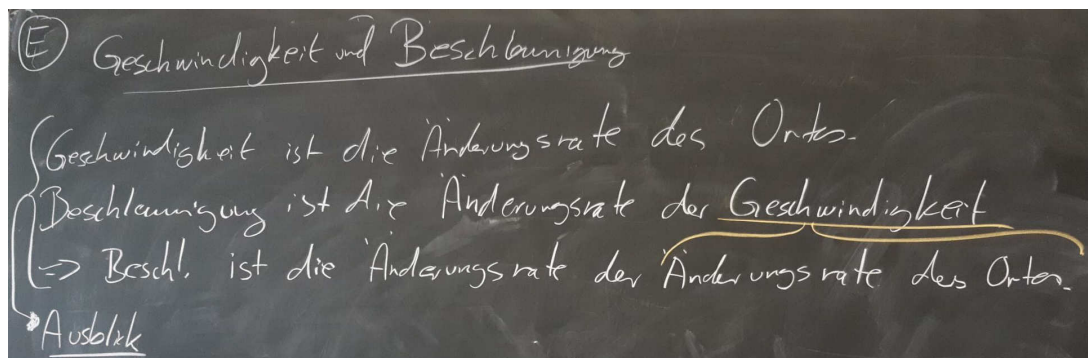
Eine kleine Erinnerung an die Definition der Beschleunigung und wie wir Δv berechnen.



Handwritten formulas on a chalkboard:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$
$$\Delta v = v_2 - v_1$$
$$a = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t}$$

Geschwindigkeit beschreibt wie schnell sich der Ort ändert:



Handwritten text on a chalkboard:

⑤ Geschwindigkeit und Beschleunigung

Geschwindigkeit ist die Änderungsrate des Ortes.

Beschleunigung ist die Änderungsrate der Geschwindigkeit.

$\Rightarrow$ Beschl. ist die Änderungsrate der Änderungsrate des Ortes.

Ausblick

Weg und Zeit im Diagramm

Nehmen wir an, wir haben 3 gleichmäßige Bewegungen. Paul bewegt sich mit $v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, Anna mit $0,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, während Chris mit $-1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ in die andere Richtung läuft.

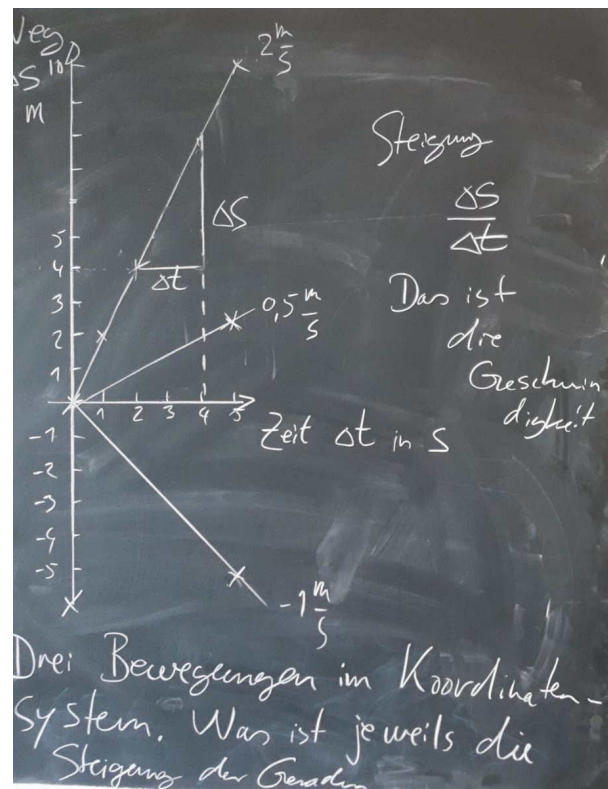
Dann hat Paul nach 1 Sekunde 2 Meter, nach 2 Sekunden 4 Meter zurückgelegt und so weiter.

Dies tragen wir nun in ein Koordinatensystem ein:

X-Richtung Die Zeit verläuft von links nach rechts.

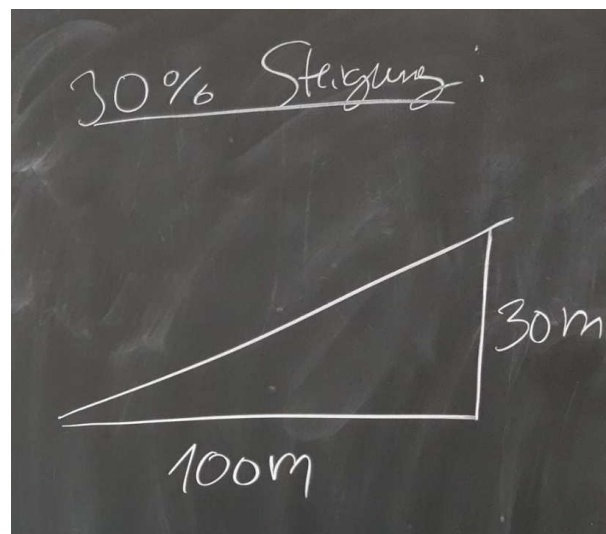
Y-Richtung Den zurückgelegten Weg tragen wir nach oben auf.

Wenn wir den Weg von Paul, Anna und Chris in dieses Diagramm eintragen, ergibt sich folgendes Bild:



Es ergibt sich, dass die Geschwindigkeit ($\frac{\Delta s}{\Delta t}$) genau der Steigung entspricht, die man von der Geraden ablesen kann.

Um noch einmal an den Begriff der Steigung zu erinnern hier die Bedeutung eines häufigen Straßenschildes: „30 %“ Steigung.



Das bedeutet, auf 100 m geht es um 30 m bergauf.

Übertragen auf die Weg-Zeit-Diagramme heißt das: jede Sekunde bewegt sich Paul um 2 m. Seine Geschwindigkeit ist also $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.